

Homework 9

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، حداکثر تا ۱۴ دی ماه، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/jgL5Yr3EXYhpmEkz6>

سوال ۱

تابع چگالی احتمال (probability density function) متغیر تصادفی X بصورت زیر داده شده است:

$$f(x) = \begin{cases} .09375(4 - x^2) & -2 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

(۱) نمودار $f(x)$ را ترسیم نمایید.

(۲) مقدار $P(X > 0)$ را بدست آورید.

(۳) مقدار $P(-1 < X < 1)$ را محاسبه نمایید.

(۴) مقدار $P(X < -.5 \text{ or } X > .5)$ را محاسبه نمایید.

سوال ۲

فرض کنید وزن ایده ال و مورد نظر برای یک قطعه الکتریکی تولید شده، برابر g 3 (۳ گرم) است. اما وزن واقعی قطعه مورد نظر بعد از تولید دقیقا ۳ گرم نیست و با توجه به خطای موجود، وزن واقعی قطعه تولید شده، یک متغیر تصادفی پیوسته X با تابع pdf زیر می باشد:

$$f(x) = \begin{cases} k[1 - (x - 3)^2] & 2 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

(۱) نمودار $f(x)$ را ترسیم نمایید.

(۲) مقدار ضریب k را محاسبه نمایید.

(۳) احتمال اینکه وزن واقعی بیشتر از وزن ایده ال باشد، چقدر است؟

(۴) احتمال اینکه وزن واقعی کمتر از وزن ایده ال باشد، چقدر است؟

(۵) احتمال اینکه وزن واقعی دقیقا برابر وزن ایده ال باشد، چقدر است؟

(۶) احتمال اینکه وزن واقعی در محدوده 0.25 گرم از وزن ایده ال باشد، چقدر است؟

(۷) احتمال اینکه وزن واقعی بیش از 0.5 گرم با وزن ایده ال اختلاف داشته باشد، چقدر است؟

یک دسته (خانواده) تابع چگالی احتمال که کاربرد زیادی در تقریب جمعیت، تقریب درآمد و سایر، دارد با نام تابع توزیع یا خانواده Pareto شناخته می شود. خانواده تابع توزیع Pareto دارای دو پارامتر k و θ است. هر دو پارامتر بزرگتر از 0 هستند و تابع چگالی احتمال توزیع Pareto بصورت زیر است:

$$f(x; k, \theta) = \begin{cases} \frac{k \cdot \theta^k}{x^{k+1}} & x \geq \theta \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

(۱) نمودار $f(x; k, \theta)$ را ترسیم کنید.

(۲) بررسی و اثبات نمایید که سطح زیر نمودار ترسیم شده برابر 1 است.

(۳) با فرض $b > \theta$ ، مقدار $P(X \leq b)$ را بدست آورید (بصورت پارامتری).

(۴) با فرض $\theta < a < b$ ، مقدار $P(a \leq X \leq b)$ را بدست آورید (بصورت پارامتری).

در یک مقاله علمی گزارش شده است که تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی X (مدت زمان انتظار) بصورت زیر است.

$$f(x; \theta, \tau) = \begin{cases} \frac{\theta}{\tau} (1 - x/\tau)^{\theta-1} & 0 \leq x < \tau \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

الف. نمودار $f(x; \theta, 80)$ برای 3 مقدار متفاوت از پارامتر θ ترسیم نمایید،

$$\theta = 4, \theta = 1, \theta = 0.4$$

و درباره این 3 منحنی توضیح دهید.

ب. تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی X را محاسبه نمایید.

ج. رابطه ای برای میانه median متغیر تصادفی X بدست آورید.

د. برای $\theta = 4, \tau = 80$ ، مقدار $P(50 \leq X \leq 70)$ بدست آورید.

فرض کنید که تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی X بصورت زیر است.

$$f(x) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

الف. تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی X را محاسبه نمایید.

ب. رابطه ای برای میانه median متغیر تصادفی X بدست آورید.

ج. رابطه ای برای $(100p)$ th percentile متغیر تصادفی X بدست آورید.

د. مقدار میانگین و واریانس متغیر تصادفی X را محاسبه نمایید.

فرض کنید متغیر تصادفی X ، برابر ولتاژ خروجی یک میکروفن است و دارای توزیع یکنواخت از -1 تا $+1$ است.

فرض کنید ولتاژ خروجی نهایی توسط یک محدود کننده ولتاژ در محدوده -0.5 الی $+0.5$ قرار می گیرد.

فرض کنید متغیر تصادفی Y ، برابر ولتاژ نهایی خروجی (محدود شده) این میکروفن است. بنابراین:

$$Y = X \text{ if } |X| \leq .5, Y = .5 \text{ if } X > .5, \text{ and } Y = -.5 \text{ if } X < -.5.$$

الف. مقدار $P(Y = .5)$ را محاسبه نمایید.

ب. تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی Y را محاسبه و نمودار آن را ترسیم نمایید.

در یک مقاله علمی، برای مدلسازی مقدار عمق (cm) رسوب در یک ناحیه خاص، از توزیع یکنواخت (uniform distribution) در بازه (7.5, 20) استفاده شده است.

الف. میانگین و واریانس عمق را محاسبه نمایید

ب. تابع توزیع تجمعی عمق را محاسبه نمایید.

ج. احتمال اینکه عمق مشاهده شده، حداکثر 10 باشد را بدست آورید.

د. احتمال اینکه عمق مشاهده شده، حداکثر 15 و حداقل 10 باشد را بدست آورید.

ه. احتمال اینکه عمق مشاهده شده در فاصله ی (محدوده) 2 تا انحراف معیار، از مقدار میانگین باشد را محاسبه نمایید.